

Python Avançado – Aula 2

Ivan Abreu
contact@ivanabreu.eu

Tarefa 1

Nos nossos programas, podem ocorrer erros que são identificados pelo interpretador Python durante a execução. Estes erros são conhecidos como **exceções**.

Por exemplo:

```
1 int("Hello World")
```

O programa acima é encerrado devido a uma exceção do tipo **ValueError**. Esta exceção ocorre porque a string "Hello World" não pode ser convertida para um número inteiro.

Para tratar exceções, podemos utilizar os blocos **try** e **except**.

```
1 try:
2     int("Hello World")
3 except:
4     print("Uma excecao ocorreu.")
```

Também podemos tratar diferentes tipos de exceções individualmente e utilizar o bloco **finally**. As instruções presentes no bloco **finally** são executadas independentemente de ocorrer ou não uma exceção.

```
1 try:
2     int("Hello World")
3 except ValueError:
4     print("ValueError ocorreu.")
5 except ZeroDivisionError:
6     print("ZeroDivisionError ocorreu.")
7 finally:
8     print("Fim do bloco try/except")
```

Tarefa 2

A tarefa consiste em utilizar uma plataforma de *Cloud Computing*, como a Amazon AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, para criar um computador na nuvem.

O computador deverá utilizar o sistema operativo **Linux** e permitir o acesso remoto através do protocolo **SSH (Secure Shell)**.

O SSH permite ligar a um computador remoto através do terminal de comandos, de forma segura.

No final, deverá ser possível aceder ao servidor Linux remotamente através de um computador, utilizando uma ligação SSH.

Tarefa 3

Uma API permite a comunicação entre diferentes aplicações através de pedidos e respostas HTTP.

Neste projecto, a API disponibiliza informação sobre piadas através de diferentes *end-points*.

Table 1: Endpoints disponibilizados pela API

Método	Endpoint	Descrição
GET	/piada	Obtém uma piada aleatória.
GET	/piada/1	Obtém uma piada específica.
POST	/piada	Cria uma nova piada.

Ao efectuar um pedido GET para /piada, o servidor pode responder em formato JSON:

```
1 {  
2   "joke": "O que e quente ate mesmo no frigorifico? A pimenta.",  
3   "author": "Desconhecido"  
4 }
```

A resposta contém dois campos: `joke`, que representa o texto da piada, e `author`, que representa o seu autor.

Para criar uma nova piada, é utilizado o método POST. Os dados são enviados no corpo do pedido em formato JSON:

```
1 {  
2   "joke": "Existem 10 tipos de pessoas no mundo. As que entendem numeros  
3     binarios e as que nao entendem.",  
4   "author": "Desconhecido"  
5 }
```

O servidor recebe os dados enviados no pedido, processa-os e cria uma nova piada.

Desta forma, a API permite que diferentes aplicações comuniquem com o servidor através do protocolo HTTP, utilizando endpoints específicos e dados estruturados em formato JSON.